

PSEUDOCODE SOAL 3

MENGHITUNG AKAR-AKAR PERSAMAAN KUADRAT

PROGRAM CariAkarPersamaanKuadrat

MULAI

TAMPILKAN "=== Program Pencari Akar Persamaan Kuadrat ==="

TAMPILKAN "Bentuk umum: $ax^2 + bx + c = 0$ "

// Mengambil input dari pengguna

BACA a, b, c

// Validasi apakah input berupa angka

JIKA input_bukan_angka(a, b, c) MAKA

 TAMPILKAN "Input tidak valid. Harap masukkan angka."

 BERHENTI

AKHIR JIKA

// Memastikan nilai 'a' tidak sama dengan nol

JIKA a == 0 MAKA

 TAMPILKAN "Nilai 'a' tidak boleh 0 karena ini bukan persamaan kuadrat."

 BERHENTI

AKHIR JIKA

// Menghitung nilai Diskriminan (D)

HITUNG $D = (b^2) - (4 * a * c)$

// Percabangan berdasarkan nilai Diskriminan

JIKA $D > 0$ MAKA

 HITUNG $x1 = (-b + AKAR_KUADRAT(D)) / (2 * a)$

HITUNG $x_2 = (-b - \text{AKAR_KUADRAT}(D)) / (2 * a)$

TAMPILKAN "Persamaan memiliki dua akar real:"

TAMPILKAN $x_1 =$ + FORMAT_TIGA_DESIMAL(x_1)

TAMPILKAN $x_2 =$ + FORMAT_TIGA_DESIMAL(x_2)

ATAU JIKA $D == 0$ MAKA

HITUNG $x = -b / (2 * a)$

TAMPILKAN "Persamaan memiliki akar real kembar:"

TAMPILKAN $x =$ + FORMAT_TIGA_DESIMAL(x)

LAINNYA

TAMPILKAN "Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner."

AKHIR JIKA

SELESAI